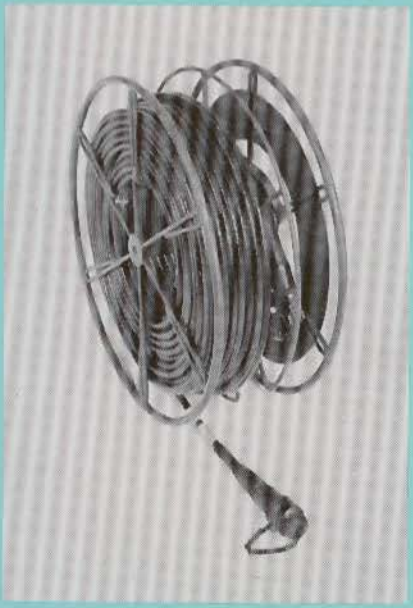
M7786-005060

Stationskabel 10 DL
Instruktionsbok



FÖRSVARETS MATERIELVERK 1986

INNEHÅLL

ALLMÄNT 5

TEKNISKA DATA 8

KONSTRUKTION 14
Stationskabel 10 DL 14
Anslutningsdon 15
Kabelrulle 103 och 104 16
Kabelvinda 985 och 986 17
Anslutningsplint 10 DL,2 18
Anslutningsplint 4 20
Kopplingsregel 20
Utläggningskärra 3 22
Utläggningsstång 2+2 m 23
Bärkrok 24
Spännögla 24

HANDHAVANDE 25
Utläggning av kabel 25
Brytning av linje 32

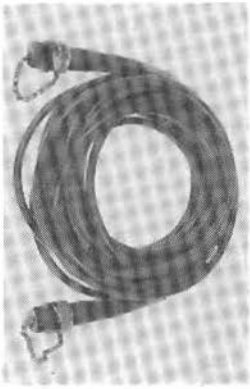
VÅRD 34
Daglig tillsyn 34
Särskild tillsyn 35
Rapportering 36

MATERIELFÖRTECKNING 37

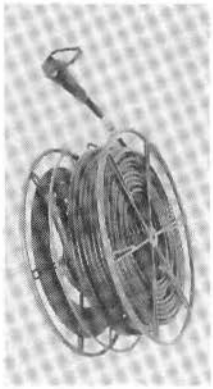
Bilaga

LINJEANSLUTNING, principschema

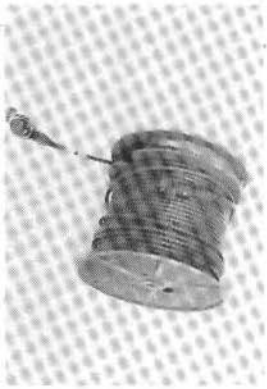
ALLMÄNT



20 m



100 m



200 m

Bild 1. Stationskabel 10 DL

Stationskabel 10 DL (10 pars kabel) är en överföringskabel för militärt bruk och kan användas som telefonkabel, men den kan också överföra data, t. ex. till en skrivare. Kabeln har tio dubbelledare och finns i längderna 1,5 m, 5 m, 10 m, 20 m, 50 m, 100 m och 200 m. Om kabeln är 50 m eller längre är den upprullad på kabelrulle för att underlätta transport och utläggning. Vid utläggning av kabeln används utläggningskärra 3, eller också bär två man kabelrullen mellan sig.

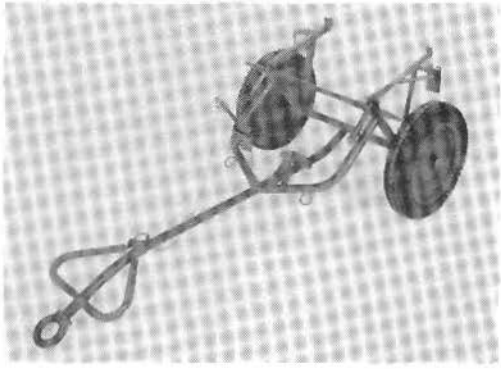


Bild 2. Utläggningskärra 3

Kabeln läggs vanligtvis ut på marken, men vid t. ex. vägövergångar hängs den upp i träd och stolpar. För upphängning finns en speciell bärkrok.

Vid utläggningen kan flera kablar skarvas ihop till önskad längd. Kabeln ansluts sedan till anslutningsplint 10 DL,2 , anslutningsplint 4 eller till en kopplingsregel. Där kan sedan abonnenterna koppla in sig.

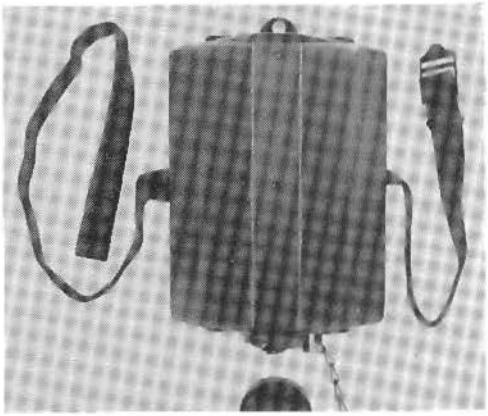


Bild 3. Anslutningsplint 10 DL,2

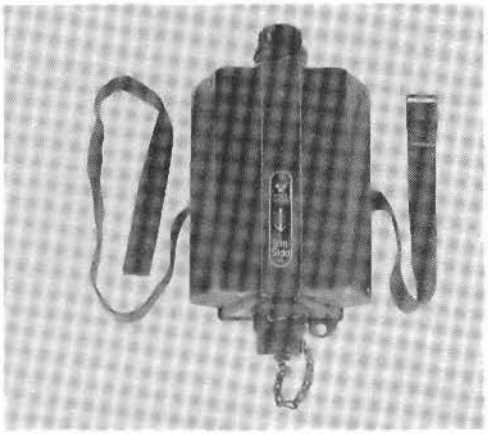


Bild 4. Anslutningsplint 4

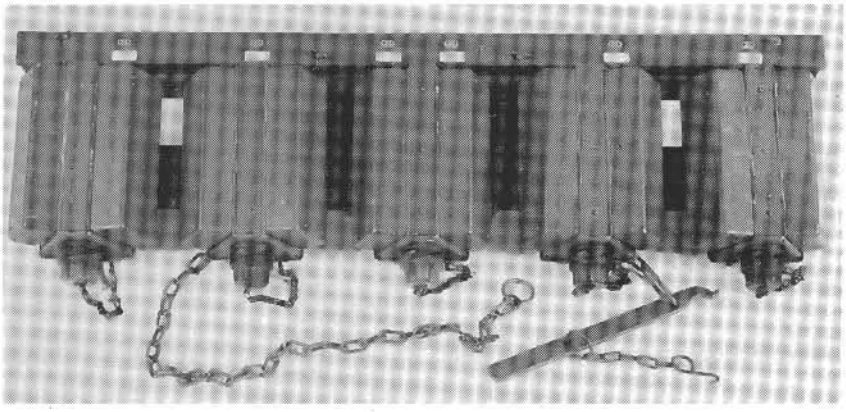


Bild 5. Kopplingsregel

TEKNISKA DATA

Kabelns övriga elektriska data framgår av bilaga 1.

- Ledardiameter 0,2 mm
- Ytterdiameter 14 mm
- Antal ledare 20
- Isolationsresistans ≥3000 Mohm/km
- Parkapacitans, 1000 m kabel, 1000 Hz ≤39 nF
- Mått och vikter

  – Kabel

Längder m	1,5	5	10	20	2x50	2x50	100	200
Vikt kg	1,1	1,9	2,9	5,0	35[1]	33[2]	32[2]	63[3]

[1] Inklusive kabelvinda 985/986
[2] Inklusive kabelrulle 104
[3] Inklusive kabelrulle 103

– Anslutningsplint 10 DL,2

Längd	270 mm
Bredd	160 mm
Höjd	85 mm
Vikt	2,90 kg

– Anslutningsplint 4

Längd	320 mm
Bredd	160 mm
Höjd	85 mm
Vikt	3,06 kg

– Kopplingsregel

Längd	988 mm
Bredd	315 mm
Höjd	141 mm
Vikt	33 kg

– Utläggningskärra 3

Längd	1760 mm
Bredd	890 mm
Höjd	620 mm
Vikt	38 kg

- Kabelresistans

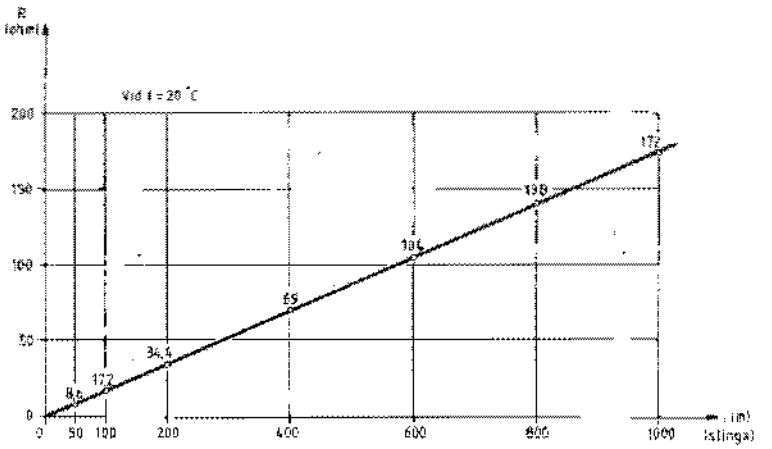


Bild 6. Likströmsresistans

- Driftdämpning

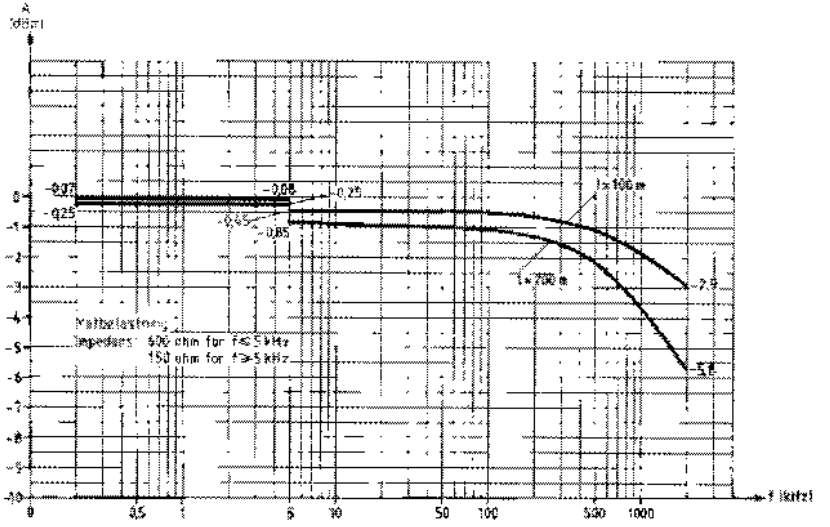


Bild 7. Driftdämpning vid 100 och 200 m kabel

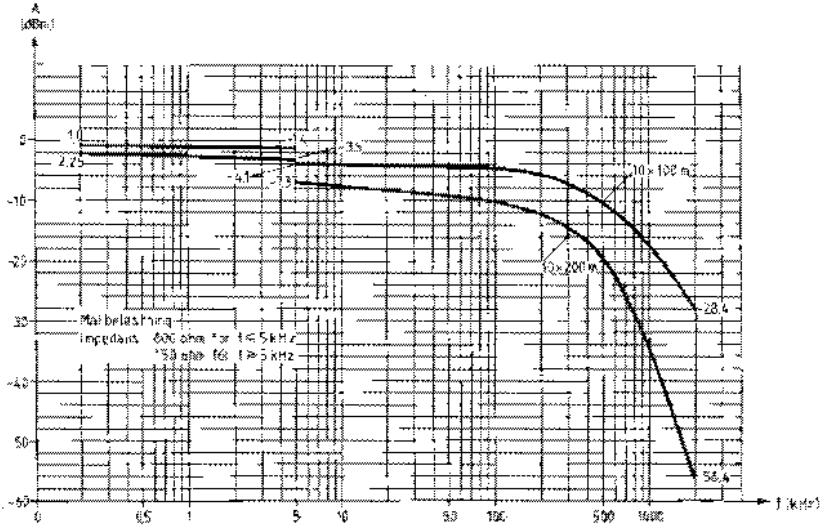


Bild 8. Driftdämpning vid 1000 och 2000 m kabel

- Överhörning

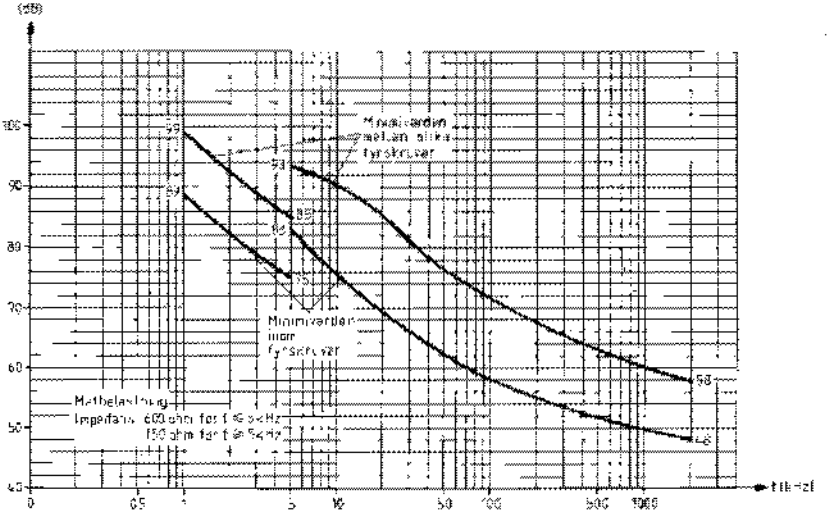


Bild 9. Näröverhörning

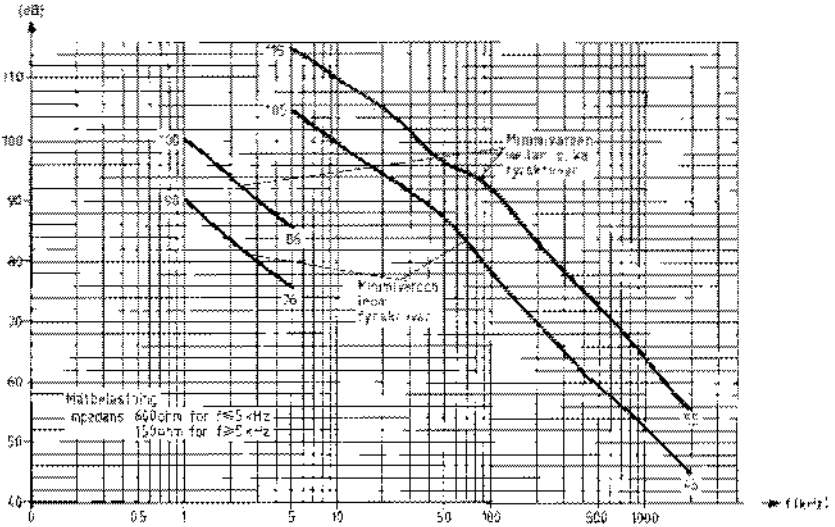


Bild 10. Fjärröverhörning

- **Impedans**

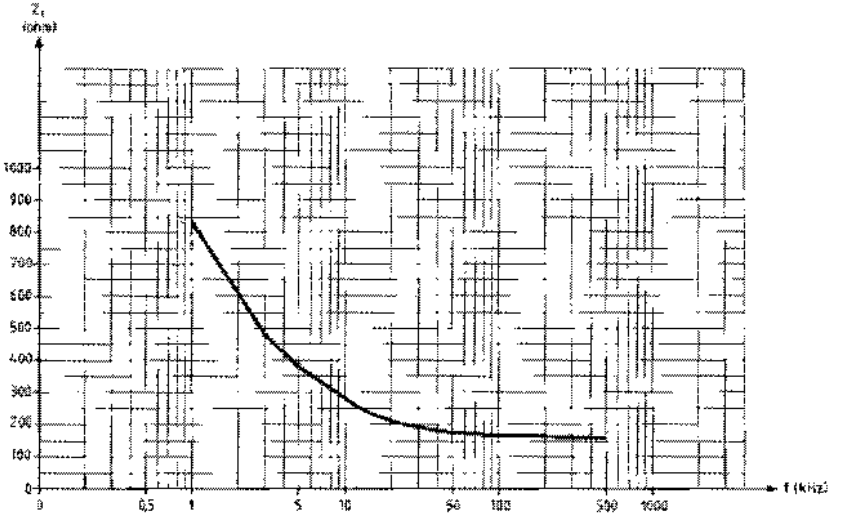
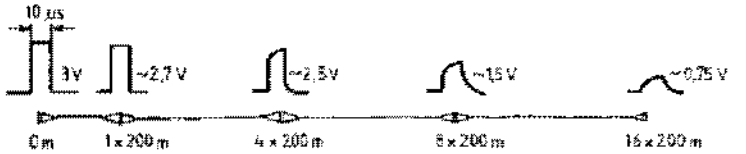
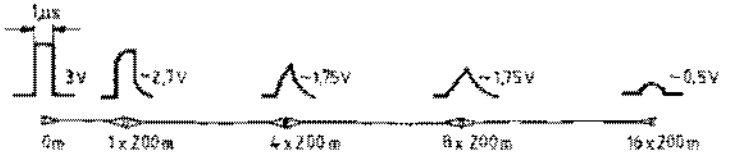


Bild 11. Spegelimpedans, medelvärde

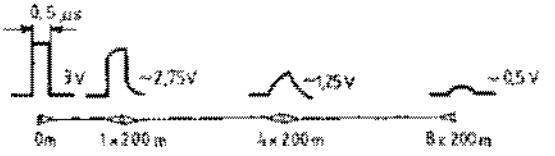
- Distorsion



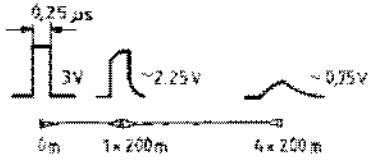
Distorsion vid 48 kbit/s



Distorsion vid 512 kbit/s



Distorsion vid 1024 kbit/s



Distorsion vid 2048 kbit/s

Bild 12. Distorsion

KONSTRUKTION

Stationskabel 10 DL

Stationskabel 10 DL består av 20 isolerade kopparledare. Varje ledare är isolerad med polyeten i en viss färg. De är grupperade i fem grupper om vardera fyra ledare. En sådan grupp består av två par, som är tvinnade till en fyrskruv. Denna fyrskruv har en bestämd färgmärkning. Ledarna är numrerade så att fyrskruv 1 består av ledarparen 0 och 1, fyrskruv 2 består av ledarparen 2 och 3, osv.

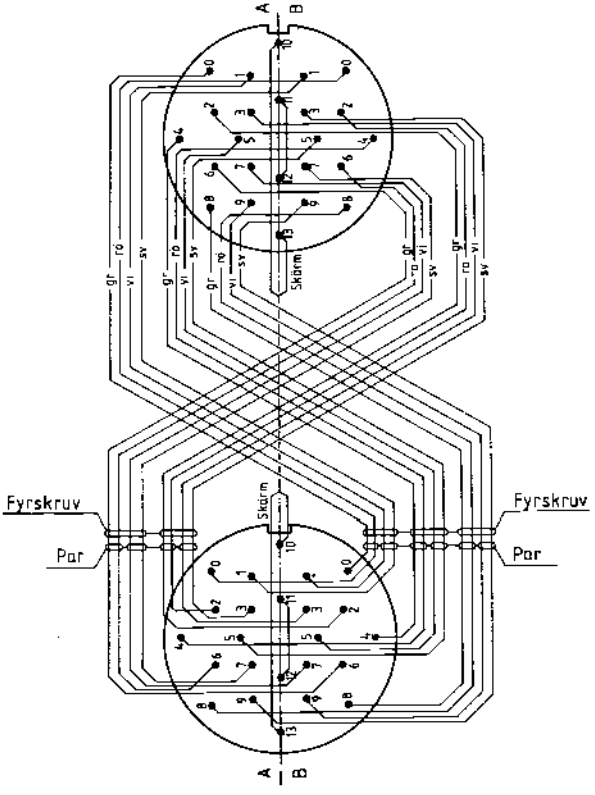


Bild 13. Kopplingsschema, stationskabel 10 DL

De fem fyrskruvarna löper kring en bärlina av stål. Bärlinan är isolerad med naturfärgad (svart) polyeten. Fyrskruvarna och bärlinan omsluts av en mantel av polyeten. Över manteln är ett karboniserat band lindat.

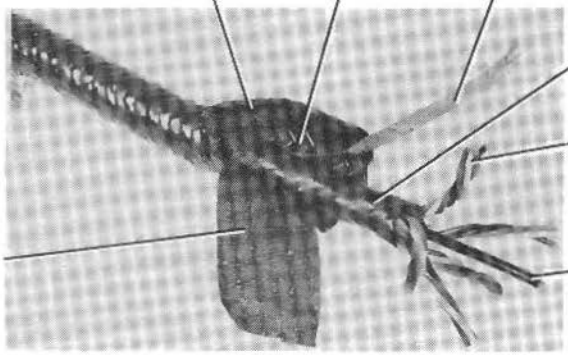


Bild 14. Kabelns delar

En ståltrådsfläta omsluter sedan kabeln över det karboniserade bandet. Slutligen har ett tätt åtsittande ytterhölje, av samma material som manteln, sprutats på.

Kabeln finns i längderna 1,5 m, 5 m, 10 m, 20 m, 50 m, 100 m och 200 m. De kablar som är 50 m och längre är upplindade på kabelrullar. Övriga längder finns bara som lösa kablar.

Anslutningsdon

I vardera änden på kabeln finns ett anslutningsdon. Det kopplas t. ex. till en anslutningsplint med en bajonettkoppling. Anslutningsdonets främre del kallas bajonettdon.

På bajonettdonet finns anslutningsdonets kontaktyta. Där är också ledarna fastlödda. Över ledarna sitter en centrumavlastning, ett kabelrör, packningar och brickor. Ytterst som skydd finns en huv och ett brytskydd. Huven är fastsatt vid bajonettdonet med en låsmutter.

För att skydda kontaktytan på bajonettdonet finns ett lock fäst i en kedja på anslutningsdonet. Locket kan bara sättas dit på ett sätt. En infasning på bajonettdonet ska sitta mot motsvarande infasning på locket.

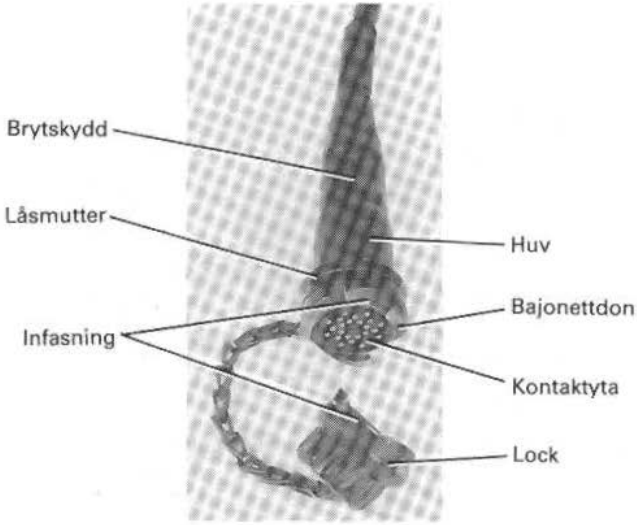


Bild 15. Anslutningsdon

Kabelrulle 103 och 104

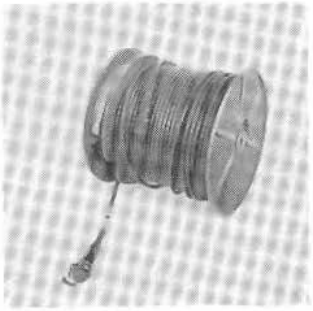


Bild 16. Kabelrulle 103

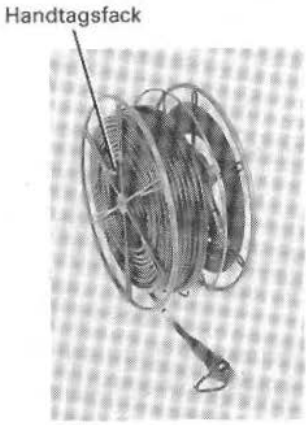


Bild 17. Kabelrulle 104

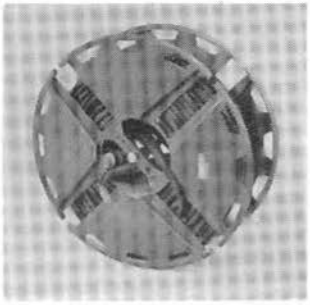
200 m kabeln är upprullad på kabelrulle 103, som är tillverkad av stålplåt. Vid utläggning av 200 m kabel används utläggningskärra 3. På kärran finns en löstagbar axel med två medbringare, som passar in i kabelrullens fyrkantiga axelhål.

50 m och 100 m kablarna rullas upp på kabelrulle 104. Den är smalare än kabelrulle 103 och tillverkad av stålrör. Till kabelrullen finns ett tvådelat handtag. När detta inte används förvaras det hopvikt i två hylsor på rullen och hålls kvar av en låsbygel.

Båda rullarna har ett fack mellan rullens ena yttergavel och en inre gavel. I detta fack förvaras ca 10 m av kabelns innerände och båda anslutningsdonen. På så vis kan kabeln kopplas in utan att vara helt utrullad.

Kabelvinda 985 och 986

50 m kablarna förekommer också upprullade på kabelvidorna 985 och 986, två på varje vinda. Vindorna består av en plåttrumma med två gavlar. Gavlarna är av pressad plåt med stålrör i den yttre omkretsen.



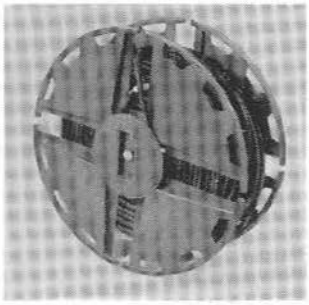


Bild 18. Kabelvinda 985

Kabelvinda 985 är något mindre än 986 och har avbrott i ytterdiameterns rörkonstruktion. Över vardera gavelns centrum sitter ett löstagbart lock. I trummans centrum finns en utdragbar axel som används vid t. ex. utläggning av kabeln.

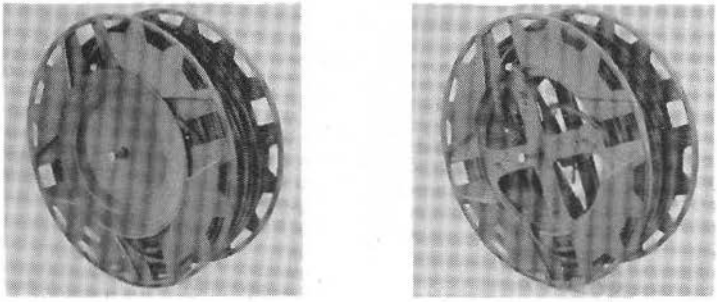


Bild 19. Kabelvinda 986

De upprullade kablarnas anslutningsdon, som placeras inne i trummans centrum, skyddas av trummans lock.

Anslutningsplint 10 DL,2

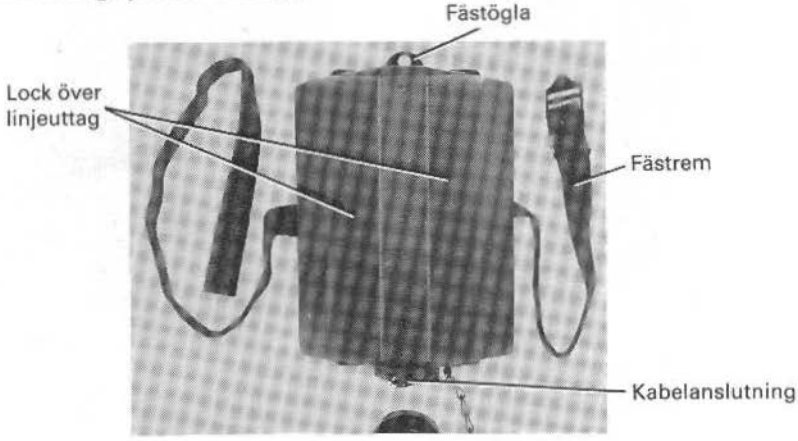


Bild 20. Anslutningsplint 10 DL,2

Anslutningsplint 10 DL,2 används för tvåtrådig anslutning av t. ex. telefonkabel DL. Plinten i sin tur ansluts till en växelutrustning med stationskabel 10 DL.

Anslutningsplinten kan antingen spännas fast i träd, stolpe e. d. med fästremmarna, eller också kan den hängas upp på en spik i fästöglan på ena gaveln.

Plinten har två delplintar, vardera med fem polskruvar La och Lb och en jordskruv. Delplintarna täcks av skyddslock med gångjärn. På insidan av locken finns skrivplån.

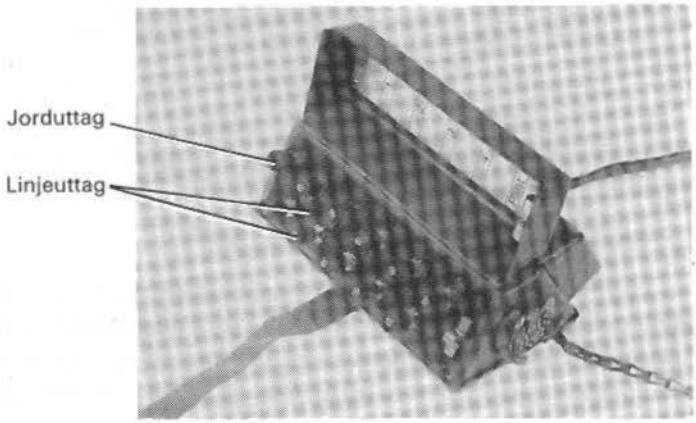


Bild 21. Anslutningsplint med öppet lock

Polskruvarna på de båda delplintarna är förbundna med en mångpolig kabelanslutning på anslutningsplintens ena gavel. Mellan varje polskruv La eller Lb och stommen (jordskruven) finns ett överspänningsskydd.

Plinten och stationskabeln kopplas ihop med en bajonettkoppling. På kabelns anslutningsdon finns en infasning som ska sitta mot motsvarande infasning på kabelanslutningen. När plinten inte används, skyddas kabelanslutningen av ett lock.

Anslutningsplint 4

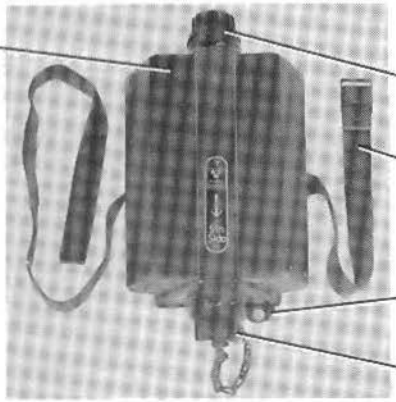


Bild 22. Anslutningsplint 4

Anslutningsplint 4 ser likadan ut som anslutningsplint 10 DL,2 med den skillnaden att anslutningsplint 4 har två kabelanslutningar, en på vardera gaveln.

Ledarna i anslutningsplint 4 går från den ena kabelanslutningen över polskruvarna till den andra kabelanslutningen. På så vis kan några abonnenter ansluta sig på denna plint, medan andra abonnenter, som finns längre bort, kan ansluta sig på den anslutningsplint som finns i den fortsatta kabelns ände.

Kopplingsregel

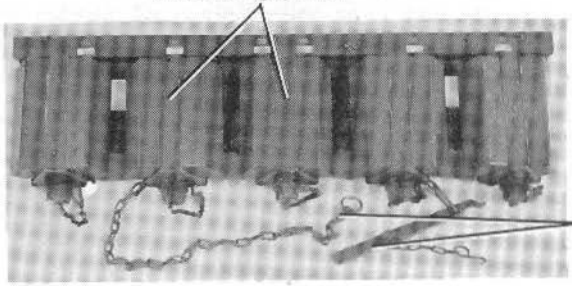


Bild 23. Kopplingsregel

Kopplingsregeln består av ett stålstativ, på vilket fem anslutningsplintar är fastskruvade. Regeln kan fästas vid ett träd e. d. med hjälp av ett björnbindsle, som sitter fäst vid regeln. Fyra broddar på regelns baksida skär in i trädet, när björnbindslet spänns, och hindrar regeln att glida ner.

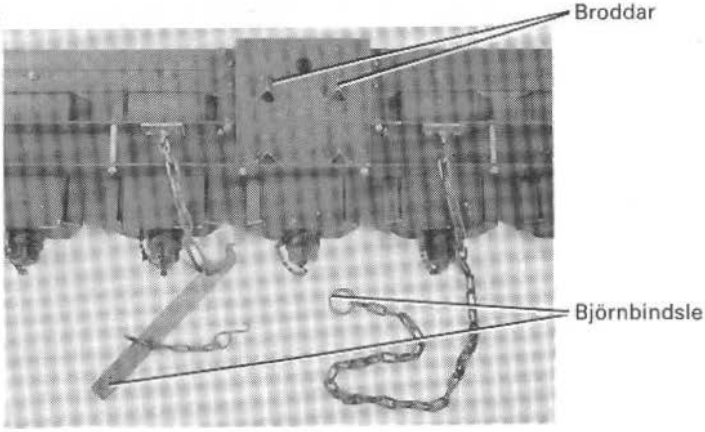


Bild 24. Broddar och björnbindsle

Över anslutningsplintarna finns en skena med sex extra uttag för hörtelefoner. De är kopplade till ledaranslutningarna som finns intill uttagen. Från en ledaranslutning kan man ansluta två ledare till ett önskat linjeuttag på en anslutningsplint.

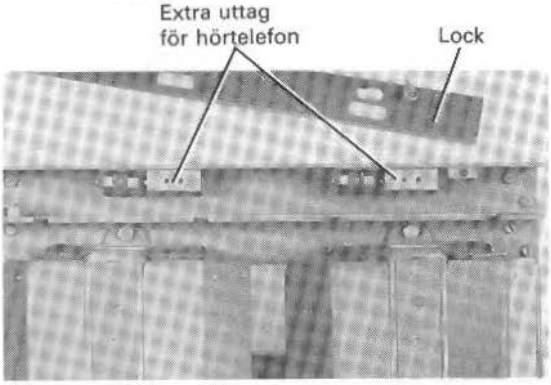


Bild 25. Extra uttag för hörtelefon

Utläggningskärra 3

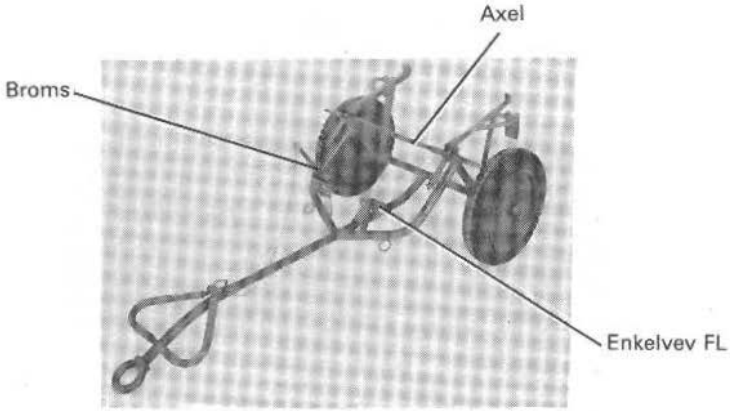


Bild 26. Utläggningskärra 3

När 200 m kabel ska läggas ut används utläggningskärra 3. Den består av en helsvetsad rörkonstruktion med två gummihjul. På kärran finns en broms för kabelrullen och en hållare för enkelvev FL.

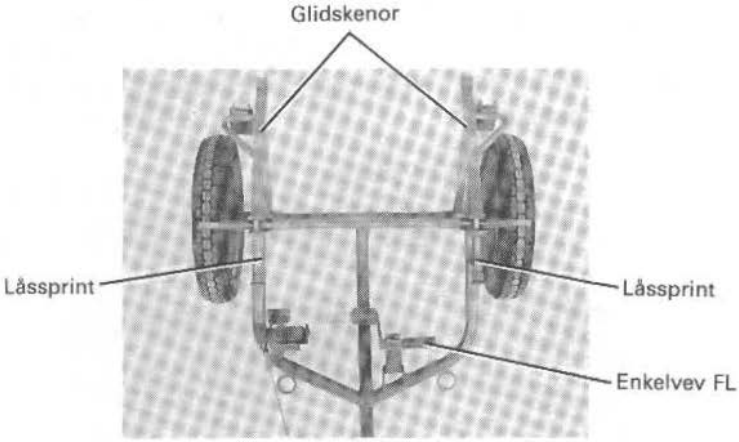


Bild 27. Enkelvev FL, sprintar och glidskenor

Kärran har två smörjbara lager i vilka axeln med kabelrullen kan placeras. Axeln sitter vid transport i lagren. Den låses fast med två sprintar. Sprintarna är fjäderbelastade och är låsta i utdraget läge om de vrids ca 90° åt endera hållet. Enkelvev FL kan sättas på valfri ände av axeln.

Kärran är försedd med glidskenor, vilka underlättar upplyftning av kabelrullen i kärran. På kärrans dragstång finns en dragögla som används då kärran kopplas till dragkrok på fordon för att förflyttas en kortare sträcka.

OBS!
Vid utläggning av kabel får kärran aldrig kopplas till eller på annat sätt bogseras efter fordon.

Utläggningsstång 2+2 m

Vid utläggning av kabeln används utläggningsstång 2+2 m, M6194-312010.

Stången består av två delar, en nedre och en övre del. På den övre delen finns en hylsa pådriven. Med hjälp av hylsan sätts de båda delarna ihop. Stångens övre del avslutas med en trådgaffel, som är utformad i en spets och en krok, för hantering av kabel, bårkrok m. m.

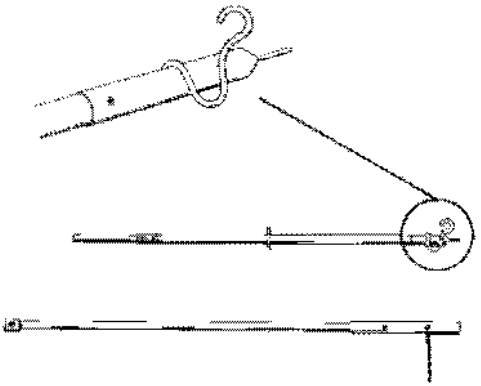


Bild 28. Utläggningsstång 2+2 m

Bärkrok

När kabeln ska hängas upp vid vägövergångar e. d. används bärkrok M1376-801010.

Bärkroken är tillverkad av 5 mm galvaniserad järntråd och består av två delar som ledar i varandra. Den övre delen har en ögla, i vilken bärkroken ska hängas upp, samt en skänkel med spiral, som är avsedd för utläggningsstångens spets. Bärkrokens nedre del är utformad till en spiral där kabeln ska läggas in.

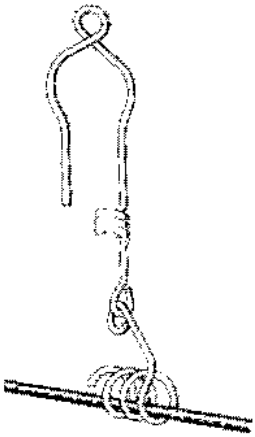


Bild 29. Bärkrok

Bild 30. Spännögla

Spännögla

Med spännögla, M1376-813810, kan man spänna kabeln vid t. ex. en vägövergång. Spännöglans två grepphalvor omsluter kabeln och låses med den vire som används för upphängning. Grepphalvornas insidor är så utformade att kabeln inte glider inne i spännöglan.

HANDHAVANDE

Utläggning av kabel

50 m och 100 m kabel är upplindad på kabelrulle 104. Vid utläggning bär två man rullen mellan sig i ett handtag. Handtaget tas loss från handtagsfacket, viks ut och träs genom kabelrullens axelhål.

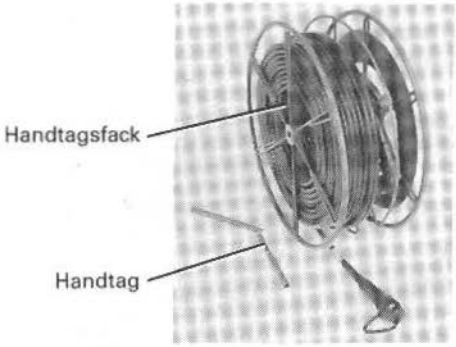


Bild 31. Kabelrulle 104 med handtag

När stationskabeln är upplindad på kabelrulle 103 (200 m kabel), används utläggningskärra 3.

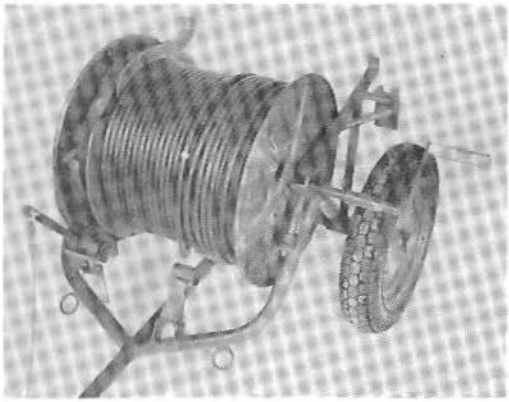


Bild 32. Kabelrulle 103 på utläggningskärra

Placera kabelrullen på utläggningskärran

- Ta loss axeln från kärran.
- Skjut axeln genom det fyrkantiga axelhålet på kabelrullen tills axelns medbringare ligger kant i kant med rullens flänsar.
- Lås axelns låssprintar på kärran i utdraget läge.
  - Dra ut och vrid sprintarna 90° åt endera hållet.

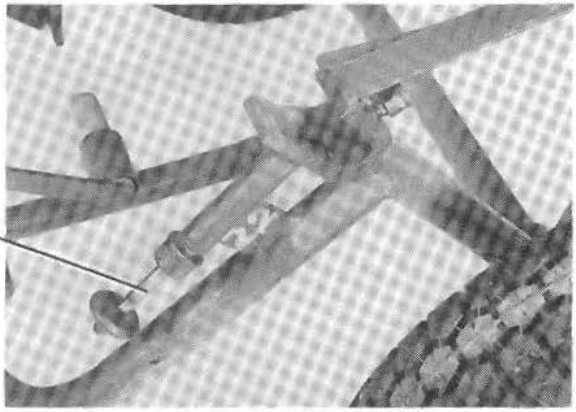


Bild 33. Låssprint i utdraget läge

- Tippa kärran bakåt.
- Lägg kabelrullens axel i glidskenornas bakre del på kärran.
- Vänd kabelrullen så att kabeln löper ut från rullens översida.
- Tippa kärran framåt.
- Rulla kabelrullen framåt tills axeln faller ned i lagren.
- Lossa låssprintarna och lås fast axeln.

Lägg ut kabeln

- Lossa kabelns ena ände från kabelrullens fack och lägg den på marken intill inkopplingsstället.

- Ta i handtagen på dragstången och dra kärran framåt.

  – Vanligtvis drar två man kärran. I svår terräng då fler man erfordras, kan man fästa rep i de två dragringar som sitter framtill på kärran.

OBS!
Vid utläggning får kärran aldrig kopplas till eller på annat sätt dras efter fordon.

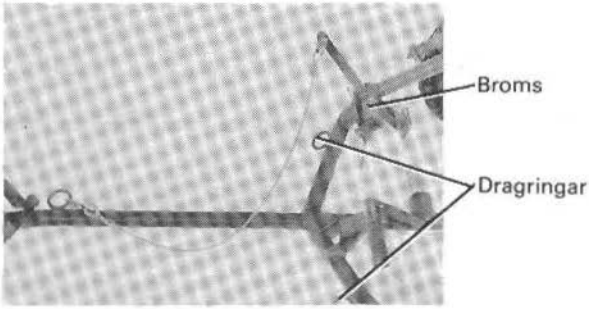


Bild 34. Dragringar och broms

Anmärkning!
Dra inte kärran över mark där stubbar, stenar eller andra hårda föremål kan skada de yttre kabelvarven på rullen.

Undvik att dra kraftigt i kabeln när den läggs ut.

Om kink uppstår så dra inte ut den genom att sträcka kabeln, utan räta ut den för hand.

Dra inte kabeln över skarpa kanter eller vassa föremål.

- Reglera kabelrullens rotationshastighet med bromsen.
  - Bromsen manövreras med en lina på dragstången.

Häng upp kabeln vid behov

- Lägg in kabeln i bärkrokens spiral.
- Trä in utläggningsstångens raka del i skänkelns spiral.
- Häng upp bärkrok med kabel på lämplig fästpunkt.

Skarva vid behov

Stationskabel 10 DL kan skarvas till önskad längd. Koppla ihop flera kablar enligt följande:

- Ta bort locken från kontaktytorna på de bägge kablarnas anslutningsdon.
- Koppla ihop kablarna med dess bajonettkopplingar. Infasningarna på de bägge donen ska sitta mot varandra.
- Koppla ihop locken med varandra på samma sätt.

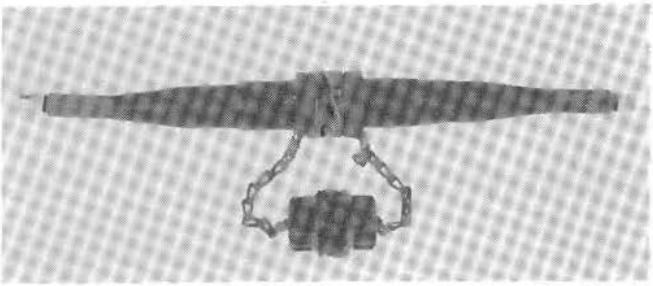


Bild 35. Skarv

- Lägg skarven på ett lämpligt ställe.

Anmärkning!
Undvik gropar o. d. där risk finns för vattensamling.

Sätt upp anslutningsplint

- Välj ett lämpligt träd, stolpe e. d. på angiven plats.
- Spänn fast den anslutningsplint som ska användas (10 DL,2 eller 4) vid trädet med fästremmarna.
  Alt. Häng upp plinten på en spik.
- Anslut ett av jorduttagen till jord.
- Låt locket till kabelanslutningen sitta på tills stationskabeln ansluts.

Sätt upp kopplingsregel

- Välj ett lämpligt träd, stolpe e. d. på angiven plats.

Bild 36. Kopplingsregel på träd

- Spänn fast kopplingsregeln vid trädet med hjälp av björnbindslet.
- Anslut jorduttagen till jord.
- Låt locken till kabelanslutningarna sitta på tills stationskablarna ansluts.

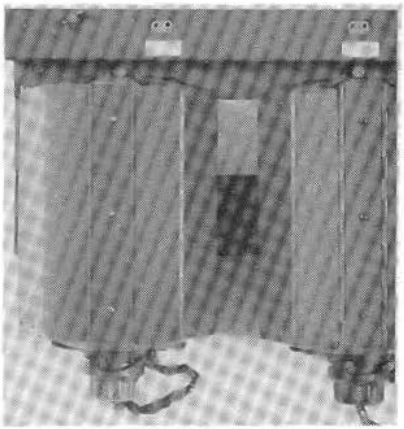


Bild 37. Kabelanslutning med lock

Anslut kabeln

När kabeln är utlagd ansluts den till en anslutningsplint eller till en kopplingsregel. Alla plintar som används ska vara anslutna till jord.

- Ta bort locken från kontaktytorna på kabelns anslutningsdon och plintens anslutning.
- Koppla ihop kabeln och plinten med bajonettkopplingarna. Infasningen på donet ska sitta mot motsvarande infasning på plintens anslutning.
- Koppla ihop locken med varandra på samma sätt.

Bild 38. Hopkoppling

Koppla in extra uttag för hörtelefon

- Ta bort locket över extra uttagen för hörtelefon.
- Koppla två ledare till en av de extra uttagens ledaranslutning.
- Sätt på locket.
- Sök önskat linjeuttag (La och Lb), med hjälp av de två ledarna.

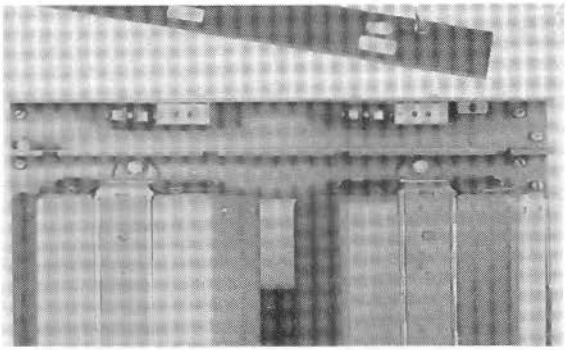


Bild 39. Extra uttag för hörtelefon

Brytning av linje

- Lossa kabeln från anslutningsplinten.
- Sätt på locken på anslutningsdonet och plintens anslutning.
- Lyft upp den tomma kabelrullen på utläggningskärran.
- Fäst anslutningsdonet i kabelrullens fack.
- Sätt enkelvev FL på valfri ände av axeln.

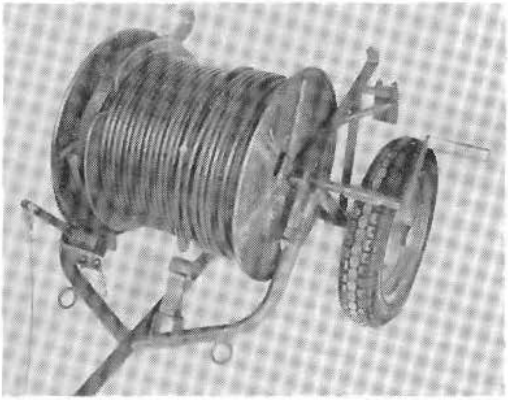


Bild 40. Enkelvev FL påsatt på axeln

- Dra kärran framåt och veva samtidigt in kabeln.
- Torka av kabeln med en trasa under invevningen.

Anmärkning!
Utsätt inte kabeln för onödig slitning. Dra den inte längre sträckor på marken och se upp för vassa föremål (stenar o. d.) som kan skära upp kabelns yttermantel.

- Lossa kablarna vid skarvar och sätt på locken på anslutningsdonen.
- Fäst den upplindade kabelns ände i kabelrullens fack.
- Byt till en tom rulle och fortsätt veva in nästa kabel.
- Sätt tillbaka enkelvev FL i sin hållare efter användandet.

VÅRD

För att hålla stationskabel 10 DL och tillhörande utrustning i fältdugligt skick fordras att den vårdas på rätt sätt. Vården ska främst göras när kabeln rullas ut och när den åter rullas in.

Daglig tillsyn

Före utläggning

Se till att kontaktdon på kabel och plintar skyddas av riktigt påsatta lock.

Kabel som finns på rulle får inte sticka utanför rullen och kontaktdonen ska sitta i sina hållare för att klämskador och onödig nötning ska undvikas.

Utläggningskärrans hjul ska vara riktigt pumpade.

Vid utläggning och intagning

Se och känn på kabelns hölje för att upptäcka sprickor och nötningar.

Lägg inte ut kablar och kontaktdon som har yttre skador utan markera skadade ställen väl synligt.

Torka ren kontakter och tillbehör med torr trasa innan locken åter sätts på.

OBS!
När kabeln har använts under våta och smutsiga förhållanden kan man inte se sprickor och nötningar på kabeln. Det är då nödvändigt att göra den ren redan när förbindelsen bryts. Låt därför kabeln löpa genom en torr trasa när den rullas upp på kabelrullen.

Särskild tillsyn

Daglig tillsyn på kabel är tillräcklig vård under normala förhållanden. Särskild tillsyn på kabel med tillbehör innehåller därför samma punkter som de vid Daglig tillsyn men kabeln och tillbehör behöver ibland tvättas. Kärran ska smörjas.

Tvättning

Rulla över kabeln till en tom kabelrulle (50-200 m kabel) och utför i samband med detta följande åtgärder.

Kabel

- Doppa kabeln i vatten och låt den löpa genom en fuktig trasa.

OBS!
Inget tvättmedel får användas. Det kan skada kabelns isolering. Undvik att doppa anslutningsdonen.

- Låt kabeln löpa i rent vatten under upprullningen och torka den med torr trasa.
- Torka rent anslutningsdonen.

Tillbehör

- Rengör tomma kabelrullar med vatten och skurborste.
- Torka av kopplingsreglar och anslutningsplintar med fuktig trasa.
- Tvätta utläggningkärran med vatten och skurborste.

Smörjning

- Fyll vid behov på smörjfett i de två smörjkopparna för axelns lager.
- Smörj låssprintarna och de rörliga delarna i bromsanordningen.

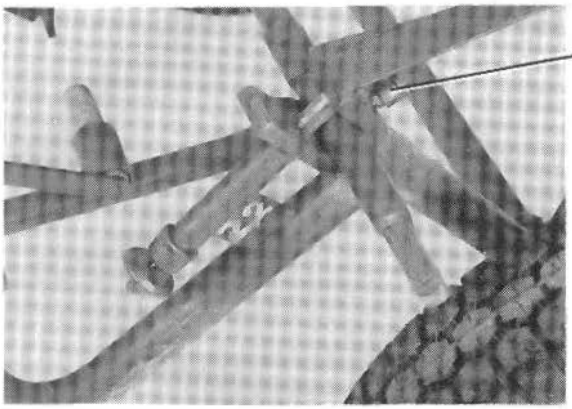


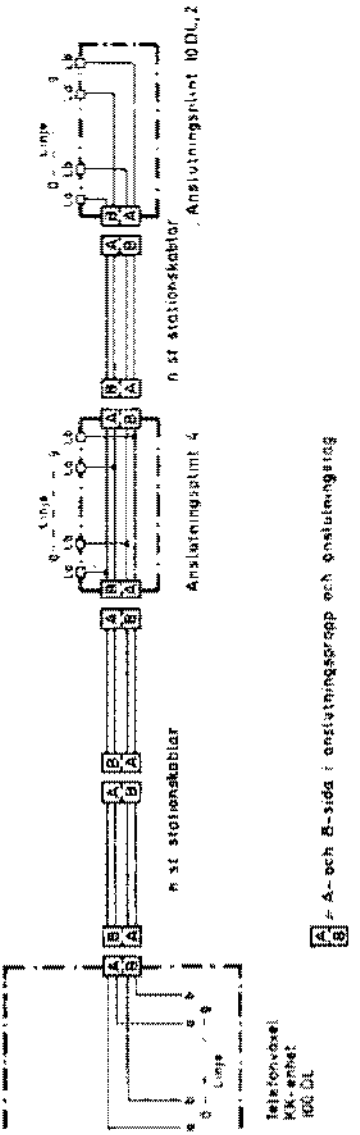
Bild 41. Smörjkopp

Rapportering

- Rapportera fel och brister till ansvarigt befäl så fort skadan eller felet upptäckts.

MATERIELFÖRTECKNING

Stationskabel 10 DL	1,5 m	M1812-839220
	5 m	-803815
	10 m	-803830
	20 m	-801120
	50 m	-822620
	50 m med kabelrulle 104	-822621
	2x 50 m med kabelrulle 104	-822622
	100 m	-801220
	100 m med kabelrulle 104	-801221
	200 m	-801320
	200 m med kabelrulle 103	-801321
Kabelrulle 103		M7020-103010
Kabelrulle 104 med handtag		-104011
Kabelrulle 104		-104010
Handtag		-104019
Kabelvinda 985		F1281-200985
Kabelvinda 986		-200986
Anslutningsplint 10 DL.2		M1841-800310
Anslutningsplint 4		-800410
Kopplingsregel		M1166-004010
Utläggningsstång		M6194-312010
Bärkrok		M1376-801010
Spännögla		-813810
Utläggningskärra 3		M5043-803010
3B		-803020
Axel		-803109
Enkelvev FL		M6155-805210



Bilaga 1. LINJEANSLUTNING
Principschema